

A 版前 6 小时怎么测

LightPilot · 四人团队真机接入与决策手册 | H0 = 主办方允许正式开发的起点

结论先行：不用四个人一起守着相机。
一人主攻设备，一人阶段性复核，两人并行开发后端和界面。前 6 小时验证“相机链路值得继续投入”，不是要求产品全部做完。

上一版按两名开发者排期，并要求 H6 前取得可分析画面、合法 EV 列表、真实写入回读及可用视觉服务。本手册保留 A / B / C 路线，改为四人分工，并把验收动作展开。[P1 §1、§4.1；P2 §3、§6.6]

H6 必须拿到的四份证据

关卡	最低证据	负责人
G0 设备与能力	明确型号、SDK 版本、已授权；固定测试模式；拿到当前可选 EV。	R1 主测，R4 复核
G1 真实图像	来自本机 SDK 预览的可解码图像；至少 3 次现场变化可对应；后端能计算指标。	R1 取帧，R2 分析
G2 EV 控制	保存原值 → 人工确认相邻合法档 → 写入 → 最新回读匹配 → 恢复并再回读。	R1 操作，R4 见证
G3 视觉服务	电脑用其中一张真实帧完成一次视觉调用，检查回答与图片相符，并保留脱敏记录。	R2 主测，R4 复核

最低门槛与增强目标分开。 G2 最低做一套完整往返；时间允许重复 3 次并重连再测。后两项做不完可留到 H6 后，不把“偶然一次成功”写成已证明长期可靠。恢复失败则暂停写入，不能判为完整通过。

阅读路径

需要做什么	阅读位置
分派四个人、确认谁在什么时候用设备	第 2-3 页
搭环境、取真实帧、检查 EV 写入与恢复	第 4-9 页
分析画面、调用模型、前后端并行与防误执行	第 10-13 页
遇到问题怎么停、H6 如何签字、之后做什么	第 14-16 页
核对官方依据与方案边界	第 17 页

本文是操作建议，不是你们设备的实测报告。相机型号、固件、SDK 包、Android 手机和各成员经验仍未知。分钟数、超时值及采样数量均为本次工程约定，实际能力以真机结果为准。

四个人如何并行

角色用 R1–R4 表示，避免与产品 A / B / C 版混淆。按能力分配，不按账号数量分配。

角色	前 6 小时主任务	必须交付	是否占用相机
R1 设备 / Android	编译官方 Demo；授权连接；参数与 EV；预览取帧；设备侧执行保护。	可运行 APK / Demo 提交点；能力 JSON；真实帧；读写日志。	主要使用者；只由此人持有写权限。
R2 后端 / 指标 / 模型	固定协议；图片接收与解码；ROI 指标；一个百炼视觉模型；错误处理。	图片分析结果；视觉请求记录；后端入口与接口说明。	不必等真机；先用自有测试图，拿到真帧后替换。
R3 界面 / 集成	输入来源标签；意图 / ROI；建议与确认按钮；读回结果卡；模式切换。	可操作页面；清晰的成功层级；Mock 与真机不可混淆。	只在 H5 附近参与联调，不直接调用 SDK。
R4 测试 / 素材 / 协调	布景和设备清单；联系官方；测试夹具与失败用例；关键步骤见证；证据归档。	验收表；现场素材；边界测试；H6 结论及阻断问题。	约 1–2 小时分段协作，其余时间可独立开发测试。

为什么不是四人一起排同一个连接问题？

一台相机只有一条当前状态：四个人同时改模式、EV 或连接，会让“是谁改变了结果”无法判断。建议实行单一设备操作者，其他人通过日志和约定的接口协作。多出来的人力优先用于并行软件与独立复核，而不是增加硬件写入者。

四次短汇合，其他时间各做各的

H0：20 分钟。确定机型、测试模式、角色和字段；H2：10 分钟。只报证据与阻断；H4：10 分钟。判断是否需要准备 B 版；H5:40：20 分钟。R1 演示、R4 核对，全队决定主线。

文件与工具边界

R1 负责 android-bridge/；R2 负责 backend/ 及唯一协议 contracts；R3 负责 ui/；R4 负责 tests/、evidence/ 和验收表。共享字段由 R2 协调，变更时通知全部人。两个 Qoder 可分配给 R1、R2；R3、R4 的 Codex 任务按目录隔离。

R4 不是纯文档岗。

R4 应承担可运行的错误夹具、数据一致性检查、日志验收和 B 版素材流程。若 R4 最熟悉 Android，就让其担任 R1，其他角色顺延。

0~6 小时同步时间表

这是建议的墙钟时间表，不是让四个人先后排队。H1 = 开工后 1 小时。

时段	R1：设备关键路径	R2 / R3：并行产出	R4：验证与协调
H0-0:20	记录实际设备与 SDK；确定唯一连接路径。	R2 定协议；R3 定最小页面。	布景、素材授权、建验收表。
H0:20-1	编译安装 Demo；授权；确认空闲状态。	R2 视觉 API 自有图冒烟；R3 用标识清楚的夹具建页。	索取 SDK / 凭据 / 取帧示例；记录环境。
H1-2	loadJson；读取模式与 EV；先做一次写入 / 回读 / 恢复。	R2 图片指标；R3 请求、回读、失败分别显示。	见证 EV；编写越界、忙态用例。
H2-3:30	复用官方预览渲染，导出真实 JPEG / PNG。	R2 接入真帧；R3 展示帧 ID 和来源；不等完整自动上传。	现场变化挑战；检查黑帧、旧帧、旋转。
H3:30-4:30	尝试 USB 回环传图；若还未完成 G2，优先补 G2。	R2 用真帧调用视觉模型；R3 接真实后端状态。	再次检查证据；准备人工调参保底。
H4:30-5:30	时间允许重做往返；测断连后重新读值。	指标 / 模型 / 页面互通；完成模拟错误路径。	汇总次数与失败；画面对照取样。
H5:30-6	展示最新可运行版本，不再大改依赖。	导出各自结果；列 H6-H10 未完成的桥接项。	核对 G0-G3，归档并记录 A / B 决策。

中途不等人的三个约定

- ①. EV 和预览谁先通就先测谁 R1 不必因为 JPEG 尚未取出就停止参数验证；两条设备子链都需要证据，但先后顺序可互换。
- ②. 真帧尚未到，软件继续做 R2、R3 使用标明 sample / mock 的图与结果；R4 做错误测试。真帧出现后，立即替换验证，不能把夹具结果并入真机统计。
- ③. H6 不要求全自动桥接已经齐全 独立 Demo 产出的 SDK 真帧可先通过文件拷贝送到后端验证；持续自动传帧与命令通道放在 H6-H10。此时只能说“接入关卡通过”，不能说完整 A 版已经交付。[P1 §4]

硬性止损

H2 仍拿不到兼容 SDK / 授权设备，开始执行 B 版保底；H6 仍缺真实帧或可靠 EV 回读，不再延长全队等待时间。一个阻断问题排查 30 分钟没有新增证据，就升级给官方或切换已允许的保底路径。

开工准备：先把可变因素固定

负责人 R1+R4：目标是在第一小时得到可重复启动的测试底座。

桌面测试台：不用演唱会

一台相机、固定支架 / 稳定摆放、一部兼容 *Android* 真机、一根能传数据的 *USB* 线、一台有外网的电脑。画面里放一个物品、一张带文字的纸和灰白区域；先用稳定普通照明验证 *EV*。亮屏复杂场景留到画面分析阶段。

记录机位、屏幕亮度、灯光、测试模式、分辨率 / 帧率和色彩设置。验证取帧新鲜度时可移动纸卡；正式 *EV* 对照前撤走动作并重新稳定场景。固定的是布景和设置，不是把相机的自动曝光也锁死。

确认项	具体操作	不满足时
实际机型与版本	记机型、固件、 <i>Camera / Media SDK</i> 版本、 <i>Demo</i> 来源和提交点；用真实包对应的文档。	向官方索取匹配 <i>Demo</i> ；不要混用 <i>V1</i> 与 <i>V2</i> 接口。[S3]
能编译与安装	先运行原始授权 <i>Demo</i> ，再加自己的小功能；沿用其 <i>Gradle Wrapper</i> 和 <i>JDK</i> 配置。	区分下载凭据、构建配置、安装、运行崩溃，不同时改全部版本。
账号与数据	百炼 <i>Key</i> 只由 <i>R2</i> 放后端私有环境；截图中旧 <i>Key</i> 先请管理员轮换。	不给 <i>Agent</i> 粘贴密钥；拍摄画面上传前取得许可。
安全与恢复	停止非测试录制；征得机主同意；保存原模式和原 <i>EV</i> ；检查电量 / 存储。	不格式化、不升级固件、不擅自删除素材；低电或设备告警先处理。

R1 在电脑终端检查

```
adb version
adb devices -l
java -version
# 进入官方 Demo 项目根目录后执行：
./gradlew --version
```

adb 应能列出这部真机，状态为 *device*；*unauthorized* 时在手机上确认 *USB* 调试授权，*offline* 时先检查连接。多部手机同时连接时，后续命令用 *-s* 指定本机序列号，不把它当相机序列号。[S6]

这里不写死相机型号、*SDK* 版本号、*Maven* 账号或 *EV* 步长。环境网页中的通配版本不是可安装的精确版本，官方环境说明也要求从授权 *Demo* / 申请渠道取得仓库凭据。[S4]

GO: 连接、授权、能力快照

先把“这个机型、这个模式、这个 SDK”变成可核查的事实。

- 1. 只用一个连接操作者** R1 用匹配的官方 Demo 连接；需要时先关闭其他主动控制该相机的 App。优先相机 Wi-Fi → Android；电脑保留自己的外网。纯 BLE 连接不能证明预览可用。[S2]
- 2. 确认设备端授权** 连接状态和相机授权分别记录；出现相机端确认弹窗时，由机主明确同意。没有授权就不下发参数测试。[S1]
- 3. 建立参数配置** 连接后按对应 SDK 流程加载参数；V2 文档要求先调用 `loadJson()`。失败必须记录，不能把空列表当成“设备真的不支持”。[S2]
- 4. 固定测试模式** 选择现场已确认接受 EV 的普通拍摄配置，首版只在空闲态测试。记录曝光程序，不自启动启用夜景、HDR、专业或手动模式来“碰碰运气”。

V2 接口对照：只列本次需要的部分

要验证什么	官方接口 / 对象	使用要求
模式与状态	<code>capture.functionMode;</code> <code>capture.exposureProgram; isWorking()</code>	最新读取实际模式；开始 / 停止中和状态未知也不写。
设备参数支持	<code>capture.getSupportParam()</code>	记录 EV 参数是否存在；不要凭 UI 里有按钮判断。
合法 EV 列表	<code>capture.exposureBias.getSupported()</code>	保存实际 <code>Double</code> 列表；模式变化后重取。
相机最新 EV	<code>capture.exposureBias.fetchValue()</code>	用于基线和写入后证据；不是 <code>getValue()</code> 缓存。
写入 EV	<code>capture.exposureBias.setValue(target)</code>	<code>target</code> 必须来自刚读取的合法列表，且经人确认。

上表为公开 V2 接口依据 [S1]。V1 / 特定活动 SDK 的方法名可能不同；以实际 Demo 定义为准，保留“最新拉取而不是缓存”的语义，不能把两代代码拼在一起。[S3]

交接给 R2 / R3 的最小结果

保存 `capabilities.json`：设备别名、机型 / 固件 / SDK、连接会话、模式、曝光程序、合法 EV、当前 EV、能力版本和采集时间。缺失填写 `unavailable / unknown`，不填 `0` 或空列表假装成功。相机重连或模式改变，原能力快照作废。

GO 通过标准

授权明确、模式明确、相机空闲、EV 参数与合法值列表可读。若 EV 不可用，先核对模式 / 配置加载 / 版本；确实不支持时记录 *unsupported*，不继续暴力尝试数值。

G1：拿到可分析的真实画面

手机能看到预览，只说明显示链路通过；还要让程序拿到对应的图像像素。

取帧路径按风险从低到高排列

优先级	怎么做	通过什么证明
首选	使用官方可运行的 <i>RGB / YUV / JPEG</i> 取帧样例；先原样跑通。	得到可解码图片，尺寸、方向与现场一致。
次选	复用 <i>Media SDK</i> 渲染；能获取合适 <i>Surface</i> 时再尝试 <i>PixelCopy</i> 。	复制仅来自实际预览区域，不能混入按钮、弹窗或旧缓冲。
最后	已有成熟样例时接编码流解码；不要从头写完整解码器。	处理分片、时间戳、关键帧和格式；不能把视频分片当 <i>JPEG</i> 。

官方提供预览渲染与原始流路径，原始流可能包含同一时间戳的多个分片。[\[S2\]](#)[\[S5\]](#) *PixelCopy* 是 *Android* 的 *Surface* 复制能力，不是已确认适配所有影石播放器的截图接口；能否用于本机必须实测。[\[S7\]](#)

现场取帧六步，R4 在场约 15 分钟

- 1. 先看预览** R1 启动预览，R4 看见现场纸卡和物品；保存一张无 UI 覆盖的图。
- 2. 做新鲜度挑战** R4 将卡片依次显示 A、B、C，或在三个时刻改变物品位置；记录每次变化与对应帧 ID。不是只改文件名或时间戳。
- 3. 导出至少三张图** 每张带 *frame_seq*、会话、图像尺寸和来源；声明是 *sdk_decoded* 或 *sdk_rendered_preview*。它不是传感器 RAW。
- 4. R2 真正解码** 在电脑打开并用 *OpenCV* 读取；检查是否黑屏、花屏、倒置、裁剪错误或颜色通道异常。[\[S10\]](#)
- 5. 做短连续采集** 建议尝试 60 秒、约 1 张 / 秒的低频取图，记录成功数和失败数；这是起始目标，不是官方性能保证。
- 6. 检查队列与停流** 已解码分析帧只保留最新少量样本；停止预览后应标记 *stale*，不继续把最后一帧冒充新图。不要随意丢弃编码依赖帧。

G1 不接受这些替代证据

App 的截图不含可分析的实际预览、用另一部手机拍相机屏幕、只收到字节回调、用旧 *JPEG* 循环发新序号，都不能通过。*SDK* 导出的真帧首次用文件复制交给 R2 可以；改为导入相机存储中的试拍文件则应明确为手动素材路径，不称实时预览。

传图与外网：先测试 USB 回环

建议拓扑：相机 Wi-Fi → Android；Android USB → R1 电脑；电脑自己的外网 → 百炼。

不要假设 Android 连上相机热点后还能稳定请求云服务。官方连接示例的进程网络绑定会影响网络路由。

[S2] 先把云调用留在电脑端，GPU 服务器不作为前 6 小时的必经点。

先用无敏感文件的临时目录测试网络

以下在连接手机的那台电脑执行。这个临时 HTTP 服务只测通路，不支持帧上传、相机指令或真正后端接口。测试结束停止它，再启动业务服务。

```
# 终端 1：只公开临时目录，不要在项目根目录启动
NET_DIR="$(mktemp -d)"
echo 'LightPilot network probe' > "$NET_DIR/probe.txt"
python3 -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1 \
  --directory "$NET_DIR"

# 终端 2：只有一部 adb 设备时
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
adb reverse --list
curl --fail http://127.0.0.1:8000/probe.txt
```

再在手机浏览器访问 `http://127.0.0.1:8000/probe.txt`，应看到测试文字。随后让 SDK App 自己访问同一地址；浏览器通不代表已绑定相机网络的 App 也通。adb reverse 将手机端口反向接到电脑端口，多设备时加 -s 指定手机。[S6]

第二层：从纯文本推进到图像

1. 业务接口先定好 R2 实现团队自己的 POST /frames 接入口，返回 seq、解码结果和接收时间；此接口不是影石 SDK 自带的。

2. 发送一张真实 JPEG R1 上传图像字节和元数据；R2 保存原文件并回传 SHA-256。相同文件在两端哈希一致，只证明传输一致，不能单独证明拍摄来源。

3. 再换连续小批量 先约 1 张 / 秒，不追求 30 fps。序号跳号可记录丢帧，不能通过重发旧画面掩盖；模型请求不要堵住图像接收。

不通时的处理顺序

依次检查：服务是否启动 → 端口冲突 → adb 是否授权 / 掉线 → App 的 INTERNET 与调试网络配置 → SDK 网络绑定。HTTP 明文限制按实际 Android 版本和配置核对，调试例外只限必要地址；云端 HTTPS 不关闭证书校验。[S8]

若 H6 前自动上传仍没完成，但 SDK 真帧能导出、后端能分析，可先完成独立门槛；自动桥接列 H6-H10 待办。别为了网络转发临时搭 WebRTC / RTMP 或公网裸露控制端口。

G2: 一次 EV 往返测试怎么做

不等大模型，不等漂亮页面。先由 R1 在官方 Demo 内点按钮，R4 看日志和相机。

这里的一档不是固定 1 EV。

它是当前模式合法 EV 列表中的相邻值。原 EV 也不一定是 0。目标值必须选用 SDK 返回的原始 Double 值，不根据界面四舍五入后的文字重新计算。

- 1. 暂停所有自动写入** 关闭自己的 AI 自动动作；不要让其他 App 同时控制相机。R4 记录操作者、时间和会话。
- 2. 读取基线** 确认已授权且空闲；最新读取模式、曝光程序、当前 EV 和合法列表。保存为 *before* 与 *capabilities*；读取失败就停止本轮。
- 3. 确定目标** 将合法列表去重排序，用当前 EV 定位，选邻近且不同的一项。优先选择位于允许范围内部的相邻档；没有不同合法值则不能做写入验收。
- 4. 人工确认** 页面明确展示“原值 → 目标值”；R1 或机主点击确认。第一次是受控接入测试，不需要 AI 给出正确拍摄建议。
- 5. 写前再检查** 再次读取当前状态和 EV，与本轮基线比较；若人手改值、模式变化、断连、忙态（含预录制 / 起停中）或数据已旧，本提案作废。未知状态不是空闲。
- 6. 发一次写入** 给本次命令分配 *command_id*，串行调用 EV setter；立即记录返回状态和耗时。禁止重复点击造成并发写入。
- 7. 从相机最新拉取** 写入返回后调用 *fetchValue()*，而不是 *getValue()*；保存 *actual_readback*。收到参数监听事件只能作为辅助证据。[S1]
- 8. 检查实际状态** 比对目标与回读，再查看相机参数页面（若可见）和新图像。相机页面显示可能有取整，比较以合法列表和最新值为准。
- 9. 恢复原 EV 并验证** 再次确认仍是同一会话、模式且空闲，没有他人修改；将原值写回并最新读取。恢复必须有自己的记录，不能只在 UI 上改回显示。

本轮必须留下什么

一组 *before* / *target* / *actual_readback* / *restored_readback*；每次 SDK 调用是否成功；会话 / 模式；时间与错误；写前 / 写后 / 恢复后的帧或参数证据。不能把 *target* 直接赋给 *readback*，再宣布匹配。

最少一套往返过关；建议还有时间时重复三套。手册中的 *expected*、*target* 是测试输入；*actual* 必须来自设备，任何缺失保持 *null* / *unknown*。

回读可靠性与恢复：防止“假成功”

G2 的重点不是 *setter* 没报错，而是能区分成功、未知和失败，并留下证据。

两种比对，不要只做一种

机器比对：最新回读值映射到本轮合法 *EV* 档位，与目标档一致；浮点容差应远小于实际相邻档间隔，并写入测试配置，不使用过宽容差把一档差异也判成功。

独立交叉核对：有相机参数屏时由 *R4* 看实际显示。时间允许，在暂停自动写入后由机主手动改一次合法 *EV*，再从 *App* 最新读取；若 *App* 一直返回自己的旧值，说明不能相信其读回链路。屏上不可见则记“无法交叉核对”，不用伪造截图。

错误与超时的最小处理

现象	应记的状态	下一步
<i>setter</i> 明确成功，最新值匹配	<i>SDK_ACK</i> → <i>READBACK_OK</i>	再做观察和恢复，不直接写“画质改善”。
<i>setter</i> 返回成功，最新值不匹配	<i>READBACK_MISMATCH</i> / 待核查	有限拉取；核对模式 / 人工改动 / 设备响应；不重发 <i>setter</i> 。
<i>setter</i> 超时 / 断连，结果未明	<i>EXECUTION_UNKNOWN</i>	可能已经生效；暂停新命令，恢复连接后先拉取，不能把它简单当未执行。
恢复时正在录制或他人已改值	<i>RESTORE_DEFERRED</i>	停止自动回退；提示机主，待其确认空闲后处理，不能偷停录像。
恢复请求后无法确认原值	<i>RESTORE_UNCONFIRMED</i>	不标完整往返成功；记录当前未知状态，由机主核实。

可采用“总读取等待窗口约 5 秒、串行间隔约 0.5–1 秒”的起始约定，覆盖单次调用超时；如官方给出不同响应约束，以实测和 *SDK* 要求调整。等待只重试读取，不无限重复写入。超时不证明设备没执行。

重连只做增强测试，不让旧命令复活

完成恢复后，*R1* 断开再连接一次；生成新 *connection_epoch*，清除旧提案与待执行命令，重建能力快照，再最新读取。不要把上一连接的 *ACK*、监听事件或图像当本次结果。

安全底线

恢复是一条新动作，同样要过状态与人工接管检查；不能在异常 *finally* 中无条件写回。*R4* 要核对 *SDK* 写入次数与日志命令数，测试工具也不得绕过“单一操作者”。

画面分析与 EV 效果：分开验收

先证明图像可分析，再检查曝光变化；前 6 小时不必证明算法优于原生自动模式。

R2 最小图像检查（在已装 OpenCV 的环境中）

```
from pathlib import Path
import hashlib, json
import cv2

path = Path("frame.jpg") # 改成 R1 导出的真实图像路径
raw = path.read_bytes()
img = cv2.imread(str(path), cv2.IMREAD_COLOR)
if img is None or img.size == 0:
    raise RuntimeError("image decode failed")
y = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
print(json.dumps({
    "sha256": hashlib.sha256(raw).hexdigest(),
    "shape": list(img.shape),
    "mean_gray": float(y.mean()),
    "std_gray": float(y.std()),
    "min_gray": int(y.min()), "max_gray": int(y.max())
}, ensure_ascii=False, indent=2))
```

OpenCV 支持读取 / 解码图像，彩色通道约定须一致。[S10] 上面只是可解码与统计检查：均值偏低不自动说明坏帧，静态画面哈希相同也不自动说明假帧；应结合第 6 页的现场变化挑战。

EV 对照用“前一后一恢复”三组

1. 前组 固定机位和稳定照明，记录原 EV，人工框一个中等亮度 ROI；存 3–5 张稳定帧。
2. 后组 完成合法写入及回读后，观察画面稳定再取同样数量、同一 ROI 的帧；先等约 2–3 秒只是起始设置，不是必然足够。
3. 恢复组 原 EV 恢复并回读后重新取样；记录中间灯光、构图或物体是否发生变化。
4. 报告 比较各组 ROI 平均灰度的中位数及组内波动；同时查看主体暗部和亮部。差异没有超过自然波动时记 INCONCLUSIVE。

不要把三个结论混为一谈

READBACK_OK：参数回读匹配；**EFFECT_OBSERVED**：可比条件下观察到一致变化；**任务效果改善**：需要之后的原片、基线和意图对照。前两项都不能单独证明第三项。[P2 §6.6、§8]

“一档调整后灰度必须乘某个比例”“全图变暗就是更好”“JPEG 亮像素比例就是 RAW 饱和率”都不作为验收规则。预览可能经过处理，传感器级结论和真实演唱会效果仍未验证。

G3: R2 并行验证百炼与分析后端

模型先做看图，不负责发相机指令；不部署 *Mage*，不为了使用 *GPU* 新增依赖。

两段测试：不要等设备链路全部结束

H0-H1 自有图测试：确认新的后端 *Key*、官方兼容端点、准确视觉模型 *ID*；发送一张自有无隐私图片。这里只验证模型服务，不写成已通过影石画面测试。

取得 G1 真帧之后：用原图或明确记录的统一缩放图再请求一次，把请求记录绑定真实 *frame_seq*、输入 *SHA-256* 和会话。这一次才计入 *G3*。

具体怎么发、怎么检查

- 1. 确认模型真的可看图** 用官方给出的精确模型 *ID*；文本调用成功不是视觉通过。不要把活动模型别名、通用模型网页能力与当前账号权限混同。
- 2. 发送真实图片内容** 按已验证模型要求使用图片输入；兼容格式可采用 *image_url* 中的图像 *Data URL*。不能只发送你电脑上的文件路径，也不能发送编码视频分片。*[S9][S11]*
- 3. 用不泄露答案的提示词** 让模型描述可见对象、明暗区域、无法判断项；不要在问题里预先告诉它“图中就是蓝杯子和白屏”，然后用它复述来证明看懂。
- 4. 程序校验+人工核对** 校验字段和类型；*R4* 对照真图核对对象与亮部。*JSON* 有效不代表内容正确；答案泛泛、明显看错或未确认图像进入请求时不算通过。
- 5. 记录但不传播秘密** 保存模型 *ID*、输入帧、开始 / 结束时间、响应状态、必要的脱敏结果；不保存 *Authorization*、密钥或完整图片 *Base64* 到日志。

测试提示词

只依据当前图片，描述主要可见物品、哪些区域较亮 / 较暗，以及无法判断的内容。不要猜测声音、运动速度、温度或设备参数。返回 *objects*、*bright_regions*、*dark_regions*、*uncertainty*、*reason*；不要给出 *SDK* 调用或相机控制命令。

R2 还可以提前完成的工作

图像解码、手动 *ROI*、亮度与亮暗像素代理指标、图片来源标签、请求超时、解析失败与旧结果标记。这些都不依赖真机写入成功。策略先只保留“保持 / 相邻一档上调 / 相邻一档下调”，执行层未验证时只显示建议。

接口报 *401 / 403* 先核对凭据与权限；*429* 限流只有限退避；不支持图片则询问官方模型 *ID*。**API 未通是独立问题，改成人工控制 B 版也不会自动修好 API。**可保留规则诊断，但对外明确视觉语义暂不可用。

R2 与 R3 怎样不等设备也能开发

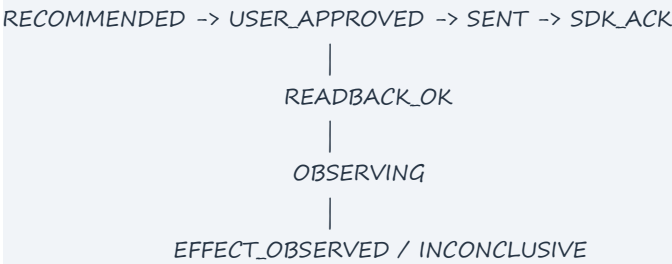
先约定数据，再并行做页面；把“来源”和“执行状态”设计清楚。

H0 由 R2 维护的最小契约

对象	必须保留的字段	为什么需要
设备 / 能力	<code>session_id</code> 、 <code>connection_epoch</code> 、机型 / 模式、 <code>capability_revision</code> 、 <code>supported_ev</code> 、 <code>actual_ev</code> 、 <code>recording_state</code>	重连 / 换模式不能沿用旧值。 <code>unknown</code> 不视为空闲。
图像	<code>frame_seq</code> 、 <code>source</code> 、源时间戳及单位、 <i>Android</i> 本端采集时刻、服务端接收时刻、图像尺寸 / 哈希	区分原帧、渲染帧、手动导入和模拟；定位旧图。
提案	<code>proposal_id</code> 、 <code>intent_revision</code> 、 <code>frame_seq</code> 、 <code>before_ev</code> 、 <code>target_ev</code> 、 <code>capability_revision</code> 、有效期、确认状态	不能用旧意图或旧能力下发新命令。
执行结果	<code>command_id</code> 、 <code>execution_mode</code> 、 <i>SDK</i> 返回、 <code>before / target / readback</code> 、回读方法、恢复结果、错误	目标值和实际值不混写；失败 / 未知可见。

跨机器的单调时钟不能直接相减计算“真实端到端延迟”。新鲜度优先在 *Android* 本端校验；服务器记录本端接收与处理耗时。未知的源时间单位保持未确认，不随意乘 1000。[P2 §6.1]

R3 的结果卡必须来自后台状态，而不是点击动作



失败分支独立显示 `unsupported`、`stale`、`failed`、`execution_unknown` 或 `manual_pending`。按钮点击只改变“请求 / 等待”，没有新证据不能提前显示“已调参”“效果变好”。[P2 §6.6]

Mock 与真实输入如何无缝替换

开发夹具明确写 `input_source=mock`、`execution_mode=mock`，并在页面持续显示“模拟测试”。替换真实数据后也由服务端字段决定标签，不能手工把页面标题切为“真机成功”。人工回报值标 `manual_reported`；*SDK* 最新拉取标 `camera_fetch`。

把输入来源和执行来源拆成两个维度：例如“手动导入真实试片+SDK 写入”是混合原型，不自动满足原 A 版实时预览要求；“SDK 真帧导出后首次手工拷贝验证”则只是 H6 冒烟传输方式，完整自动桥接仍待完成。

R4 的测试任务：不占设备也能做

前 6 小时先覆盖最危险的误执行；完整故障测试在 H6 后继续扩展。

无硬件测试：用假适配器统计真实调用次数

构造输入	预期行为	证据
<i>target</i> 不在合法 <i>EV</i> 列表	拒绝；不调用 <i>setter</i> 。	<i>sdk_write_count</i> = 0
同一 <i>command_id</i> 重复提交	返回已知结果 / 在途状态；不重复写。	一次或零次实际写入
相机忙 / 预录制 / 起停中 / 状态未知	拒绝；不自动停止录制再调参。	写入与停录次数均为 0
会话 / 模式 / 意图已改变	旧提案过期；等待新状态。	<i>stale</i> 与原因字段
过期画面或断开连接	不执行旧建议；显示数据失效。	无新 <i>setter</i> 调用
执行前用户手工改了 <i>EV</i>	取消旧提案，不覆盖用户选择。	<i>before</i> 不一致记录
模型超时 / <i>JSON</i> 错误	未知 / 不可用；不虚构成功。	错误标识，不触发命令
<i>setter</i> 超时后收到重复确认	先核实实际值；不盲重发。	<i>execution_unknown</i> 及待核查状态

这些是本次设计的测试用例，不是官方 SDK 自带保证。**越界测试先用假适配器做**，不向真机发送任意危险数值来证明它会报错。

真机只占用几个短窗口

- 1. G0 后见证一轮 EV** 看原值、目标、回读和恢复；记录操作条件，不让 R1 用主观“感觉成功”替代日志。
- 2. G1 后见证新鲜度** 用 A / B / C 卡或物品移动证明三次导出对应现场变化；检查图像与方向。
- 3. 空闲时间复核最新读取** 允许时手工改一档再 *fetch*，验证读源；恢复原值。由 R1 协调，不和自动写入同时进行。
- 4. H5:40 独立复现** 按手册让另一位成员操作一次“获取真帧 / 查看回读”。操作不熟的交接错误单独记录，不把它混成 SDK 成功率。

四人协作的价值

R4 的独立复核能发现“回读其实来自缓存”“模拟数据没有换掉”“取的是旧帧”等问题；R2、R3 同时交付软件。这样既减少等待，也降低第一轮误判。

卡住时按症状排查，不全队陪跑

每次只改变一个条件，记录“改了什么 — 看到什么”，不要同时换 SDK、固件、手机和网络。

症状	优先检查	动作 / 止损
Demo 构建失败	授权依赖、实际包版本、Gradle Wrapper、JDK 与构建日志。	R4 向官方要匹配可运行版本；H2 没有可用包，B 版先行。
连接上但未授权	相机端确认弹窗、授权状态、设备是否繁忙。	单独完成授权，不反复写参数验证连接。
EV 参数或列表缺失	loadJson 成功与否、实际型号、当前模式与曝光程序。	先由官方确认配置；缺失不自动填默认范围。
set 返回成功，readback 没变	是否误用缓存；目标是否等于原值；实际模式是否已变。	最新拉取、有限等待、检查人工改动；不盲目增大 EV。
回读已变，画面看不出差异	旧帧、处理延迟、稳定性、ROI、曝光程序 / 边界状态。	记录控制通过 / 效果未确认；不要求灰度机械按比例变化。
预览有画面，导图是黑图	真实渲染 Surface、复制回调、是否复制了 UI 壳。	要官方取帧示例；允许再试一条成熟路径，H6 止损。
预览绿屏 / 花屏	编码格式、分片组合、关键帧、解码配置。	使用匹配样例；不在比赛里从头重写解码器。[S2]
手机浏览器通，SDK App 不通	进程网络绑定、App 权限、明文 HTTP 配置。	在同一 App 测回环；先拷贝真帧验证分析。[S2][S8]
模型能聊天但图片报错	准确视觉模型 ID、图像字段、端点 / 权限、体积。	R2 独立处理；不能影响 R1 参数测试。
断连 / 超时后参数不确定	命令是否已被设备接收、当前真实值。	暂停写入；重新拉取与人工确认，禁止旧命令自动重放。

给官方的反馈要一次说清

“实际机型 / 固件、SDK 精确版本、Android 版本、连接方式、拍摄模式、前置授权状态、最短复现步骤、错误码、已排除项、希望确认的具体接口。”附脱敏日志，不发密钥、Maven 密码、完整相机标识或无关人像。

问题升级后 R1 继续处理设备；R4 同步准备真实试拍导入和手工改 EV 的 B 版证据。R2、R3 不暂停已能复用的指标、意图、结果卡和报告模块。

H6 验收表：带证据决定 A 或 B

本页可打印勾选 / 填写。所有项目初始为“待测”，不要预填通过。

关卡	必须现场展示的内容	状态 / 证据路径
Q0	型号 / 固件 / SDK；已授权；测试模式与合法 EV 列表；当前值与空闲状态。	待测 / 通过 / 失败 _____
Q1	至少三次可对应现场变化的 SDK 真帧；图像可解码、方向正确；R2 指标输出。	待测 / 通过 / 失败 _____
Q2	原值、相邻目标、实际最新回读、恢复最新回读；真实执行日志和作者。	待测 / 通过 / 失败 _____
Q3	一张上述真帧的视觉请求；准确模型 ID、输入哈希、返回及人工核对结果。	待测 / 通过 / 失败 _____
增强（非 H6 必需）	三次往返、重连再读、60 秒持续采样、自动传帧通道。	完成项： _____

决策规则

Q0–Q3 都通过：继续 A 版，H6–H10 接自动帧上传与确认命令闭环；仅宣称接入门槛通过。画面效果暂不明显不抹去回读证据，但应标“效果未确认”，之后再验证。

Q1 或 Q2 未通过：主线转 B，继续真实试拍—人工改参—再拍验证。相机 App 截图、手填 EV 或模拟结果不能补成 A 版。已通的设备功能可以保留，不再挤占全队关键路径。

设备通过但 Q3 未通过：分开记录“硬件关卡通过 / 视觉服务未通”；按原计划暂不承诺完整 A，优先完成可演示保底。B 版仍需修复模型服务，或明确只做规则诊断，不能暗示换控制方式就解决 API。

一轮 EV 记录表

项目	实际填写
操作者 / 复核者 / 会话 / 模式	_____
before / target / SDK 返回 / 实际回读	_____
恢复请求 / 恢复回读 / 异常与处置	_____
真帧路径 / 读回日志 / 最终判断	_____

最终主线：_____ 尚未验证项：_____

R1 签认：_____ R4 复核：_____ H6 时间：_____

H6 后四人继续做什么

增加两个人的价值是更早联调和更充分验证，不是把已删的功能全部加回来。

角色	H6-H10	H10-H14	之后到 H30
R1	自动传帧；拉取经确认命令；设备侧串行保护和回读上报。	生命周期、忙态、断连及人工接管；恢复流程。	复现三次真实控制；对照拍摄设备保障；冻结版本。
R2	真实指标+语义+有限 EV 建议；唯一后台状态源。	旧数据拒绝、冷却与理由 / 代价；日志汇总。	标定与测试分离；指标统计；只保留已验证策略。
R3	打通意图、确认、真实回读、试拍对照的页面闭环。	来源标签、人工 / SDK 切换、错误提示和简报。	演示流程、打包与运行说明；不再接新框架。
R4	跑协议与安全用例；验证 H10 闭环；维护 B 版。	完成失败回归；跟踪未知状态；录制操作证据。	固定场景对照、盲看原片、来源声明和最终验收。

沿用上一版 H14-H22 休息 / 缓冲、H30 功能冻结等安排；不要把 48 小时当连续工作时长。H10 还没有闭环时删功能，H30 不新增模型、参数、SDK 或复杂视频框架。[P1 §4]

证据建议目录：一轮日志对应一组原图

```
evidence/h6/
readiness.md      # 环境、机型、SDK、版本与阻断
capabilities.json  # 本会话的实际能力
frames/           # 原始导出图；不后期调曝光
frames_manifest.jsonl # 帧 ID、时间、来源、哈希
ev_roundtrips.jsonl # 原值、目标、最新值、恢复值
metrics.jsonl     # 客观指标，绑定同一帧
vision_requests.jsonl # 脱敏请求结果；不含 Key/Base64
h6_gate.md        # G0-G3 状态及证据路径
```

给开发工具的一句话边界

R1: “只改 Android 目录，按实际 SDK 做真帧与 EV 最新回读，不编造方法。”

R2: “只改后端及批准后的协议，模型输出是语义，不是设备命令。”

R3: “只改界面，状态只来自后端，Mock 永远可见。”

R4: “只改测试和记录，不通过修改核心实现、硬编码结果让测试通过。”

两天版本仍然只做这条主线

真实试拍 / 预览 → 用户意图 → 受约束曝光建议 → 用户确认 → SDK 或明确人工执行 → 回读 / 证据 → 再观察。先不做 Mage 部署、录制中自动调参、复杂跟踪、温度预测或音频处理。

依据、版本与使用边界

官方能力、原方案约定和本次测试建议分开记录。链接供核对，以拿到的实际 SDK 包为准。

项目来源

[P1] 《O2_LightPilot_两天实施计划.md》：§1 的 A / B / C 定义与两人假设，§4 的 H6 门槛，§5-6 的模块和测试，§8 的止损安排。本手册把人力改为四人，并细化操作，不视为既有实现。

[P2] 《O1_LightPilot_修订说明与可行性评估.md》：§3 的设备与画面风险，§6 的有限 EV、时间与反馈，§7 的数据契约，§8 的真实对照。本文继续使用“空闲态、相邻一档、最新回读、试拍验证”的范围。

官方技术资料（点击标题打开）

[S1] Insta360 Camera SDK 接口文档。授权、CameraParam、exposureBias、缓存 / 最新读取、状态。

[S2] Insta360 Camera SDK 集成指南。连接、loadJson、预览、分片解码与网络绑定。

[S3] Insta360 Android SDK 概述。Camera / Media 分工与 V1 / V2 不兼容说明。

[S4] Insta360 推荐开发环境。官方 Demo、依赖凭据、构建与权限。

[S5] Insta360 Media SDK 集成指南。预览播放器与渲染。

[S6] Android ADB 手册与设备调试。devices、reverse、指定设备与调试通道。

[S7] Android PixelCopy。Surface / SurfaceView 像素复制；需检验实际适用性。

[S8] Android Network security configuration。调试 HTTP 与网络安全配置。

[S9] 阿里云百炼 OpenAI 兼容接口。兼容请求方式；活动端点与模型权限需实测。

[S10] OpenCV 图像读取与写入。图像解码、颜色通道与失败检查。

[S11] 阿里云 Model Studio：视觉输入。图像内容与 Base64 / Data URL 输入方式。

核验日期：2026-09-22。本文未连接你们的相机、未登录服务器、未使用 API Key 实际发请求；所有真实可用性与测试成绩均待现场填写。建议流程、时限和分工属于本次工程设计，不是官方 SLA、兼容性保证或赛事判定。

按主办方允许的开发起点执行；官方 SDK、Demo、模型服务和 AI 辅助代码如实注明。保留实际开发记录，不提前完成核心作品再伪装现场创作。